Problem D. 秋子和高尔夫

秋子酷爱高尔夫运动，但奈何球技一般。

秋子为了练习球技，在家里买了 k 个室内高尔夫推杆练习器。和普通的练习器不同，他买的练习器很大。具体来说，每个练习器可以抽象成一棵有 n_i 个节点的树，其中节点 1 是球洞。每个练习器上都有一颗高尔夫球。对于第 i 个练习器，球一开始位于节点 s_i。

每次击球，秋子会选择一个练习器。由于他的水平有限，这颗高尔夫球会被等概率击打到相邻节点上。若球进入洞（节点 1）中，则结束今天的练习。否则，秋子将重复以上过程，直到将某颗球击入洞中。

秋子的目标是最小化结束练习所需的期望击球次数。若每次击球他都做出最优选择，求期望击球次数。

Input

每个测试文件仅有一组测试数据。

第一行输入一个整数 k（$1 \le k \le 300$），表示高尔夫推杆练习器的个数。

接下来输入对各个练习器的描述。对于每个练习器：

- 第一行输入两个整数 n_i 和 s_i（$2 \le s_i \le n_i \le 300$）。
- 对于接下来 $(n_i - 1)$ 行，第 j 行输入两个整数 $u_{i,j}$ 和 $v_{i,j}$（$1 \le u_{i,j}, v_{i,j} \le n_i$），表示有一条边连接节点 $u_{i,j}$ 和 $v_{i,j}$。保证这些边形成了一棵树。

Output

输出一行一个数，表示在最优策略下的期望击球次数。

如果您的答案的绝对误差或相对误差不超过 10^{-6}，则将被视为正确。更正式地，假设您的输出为 a，标准答案为 b，当且仅当 $\frac{|a-b|}{\max(1,|b|)} \le 10^{-6}$ 时，您的输出才会被接受。

Example

standard input	standard output
2 4 2 1 2 2 3 3 4 4 3 1 2 2 3 3 4	4.666666666666666